Kapitel 7

Lösungen zu den Übungsaufgaben

7.1 Geschichte der Informatik

7.2 Sortieren

Sortieren durch Einfügen

Aufgabe 2

a) Lösung des Programms

b) siehe Programm

c) Tabelle zur Ermittlung der Koeffizienten a,b,c über LGS aus Messungen

n	absteigend	aufsteigend	zufällig
20 000	80 960 ms	28 940 ms	54 870 ms
10 000	27 460 ms	14 440 ms	20 980 ms
5 000	10 490 ms	7 200 ms	8 790 ms
2 500	4 400 ms	3 570 ms	4 010 ms

absteigend (Worst Case):
$c = 40$

$b = \frac{7220-30}{5000} = 1,438$

$a = \frac{80960-40-28760}{400000000} = 1,304 \cdot 10^{-4}$

aufsteigend (Best Case):
$c = -33,3$

$b = \frac{7205+25}{5000} = 1,446$

$a = \frac{28940-28920+12,5}{400000000} = 8,125 \cdot 10^{-8}$

zufällig (Average Case):
$c = -230$

$b = \frac{7262,5+172,5}{5000} = 1,487$

$a = \frac{54870-29740+230}{400000000} = 6,34 \cdot 10^{-5}$

d) Worst Case: $1,30 \cdot 10^{-4} \cdot (5 \cdot 10^9)^2 + 1,438 \cdot 5 \cdot 10^9 + 40 = 3,26 \cdot 10^{15} ms \approx 103374\ Jahre$

Best Case: $8,125 \cdot 10^{-8} \cdot (5 \cdot 10^9)^2 + 1,446 \cdot 5 \cdot 10^9 - 33,\bar{3} = 2,04 \cdot 20^{12} ms \approx 65\ Jahre$

Zufällig: $6,34 \cdot 10^{-5} \cdot (5 \cdot 10^9)^2 + 1,487 \cdot 5 \cdot 10^9 - 230 = 1,59 \cdot 10^{15} ms \approx 50260\ Jahre$

e) In der Praxis wird der Wert viel größer wie der oben errechnete Wert, da es Hardwaregrenzen wie z.B. den Hauptspeicher gibt. Wenn dieser sein Maximum an Kapizität erreicht hat, muß er Daten auf die Festplatte auslagern, dies kostet Zeit.

f) Durch die Anpassung der Hardware. D.h. den Speicher ausreichend erweitern, und den Adressbus vergrössern.

Aufgabe 3

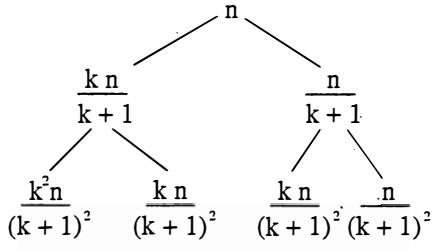
$\ln \ln n$	$\sqrt{\log n}$	$\log n$	$\ln n$	$\sqrt{n}$	$n^{2/3}$	$\ln 2^n$	n	$n \log n$
$(\ln n!)$	$n^{3/2}$	$(\ln n)^{\ln n}$	$(\frac{3}{2})^n$	2^n	$n2^n$	$n!$	$(n+1)!$	n^n

Aufgabe 4

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	Θ
n^k	c^n	X	X			
$\log n$	n^ϵ	X	X			
2^n	$2^{n/2}$			X	X	
$n^{\log m}$	$m^{\log n}$	X		X		X
$n!$	n^n	X	X			
$\sqrt{n}$	$n^{\sin n}$					

Quicksort

Aufgabe 6



Tiefe der untersten Ebene:

$\left(\frac{k}{k+1}\right)^{d_l} \cdot n = 1$

Rechenaufwand pro Ebene $\leq n$

$d_l \cdot \log \frac{k}{k+1} + \log n = 0$

$d_l = \frac{\log n}{\log \frac{k+1}{k}}$

wegen $T(n) \leq n \cdot d_l$ folgt $T(n) = O(n \cdot \log n)$

Aufgabe 7
Messungen:

n	T(n) [sec]
2000000	1.1
4000000	2.47
6000000	3.5
8000000	4.76
10000000	5.84
15000000	9.41
20000000	12.72
40000000	26.98
80000000	55.46

Für $n \to \infty$ gilt. $T(n) = Cn \ln n$, also $C = T(n)/n \ln n$
Man erhält also die folgende Tabelle und schließt daraus $C \approx 3.810^{-8}$ sec, d.h. $T(n) \approx 3.810^{-8} n \ln n sec$.

n	$T(n)/(n \ln n)$ [sec]
2000000	$3.79084\ 10^{-8}$
4000000	$4.06202\ 10^{-8}$
6000000	$3.73757\ 10^{-8}$
8000000	$3.74333\ 10^{-8}$
10000000	$3.62326\ 10^{-8}$
15000000	$3.7966\ 10^{-8}$
20000000	$3.78318\ 10^{-8}$
40000000	$3.85332\ 10^{-8}$
80000000	$3.80958\ 10^{-8}$

Aufgabe 8 Weil der Algorithmus auf jedes Element mindestens einmal zugreifen muß, um zu überprüfen, ob es an der richtigen Stelle steht. Ansonsten ist nicht garantiert, daß die gesamte Liste sortiert ist.

Aufgabe 9

a)

$$T(n) = n \cdot \sum_{j=1}^{n} j = n \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n}{2}(n^2+n) = \frac{1}{2}(n^3+n^2) = \Theta(n^3)$$

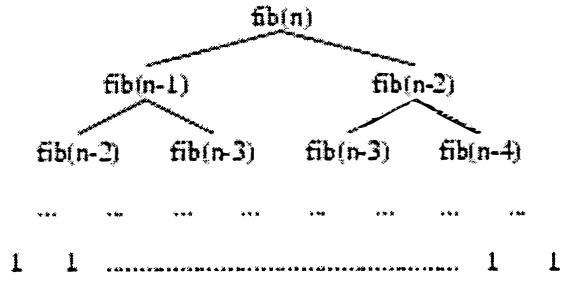
b)

$$\frac{1}{2}(10^6 + 10^4) = \frac{1}{2}1.01 \cdot 10^6 = 0.505 \cdot 10^6 = 505000$$

Aufgabe 10

a) $fib(5) = 8$

b)



c) Tiefe des Baumes: n, Zahl der Blätter: 2^n
Zahl der Knoten auf Ebene k: 2^k
Zahl der Knoten gesamt:

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$$

Heapsort

Aufgabe 11 Formel für geometrische Reihe:

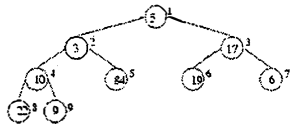
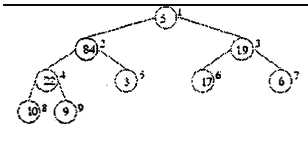
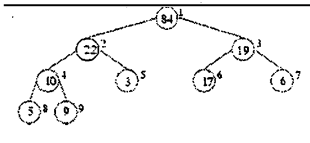
$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

differenziert:

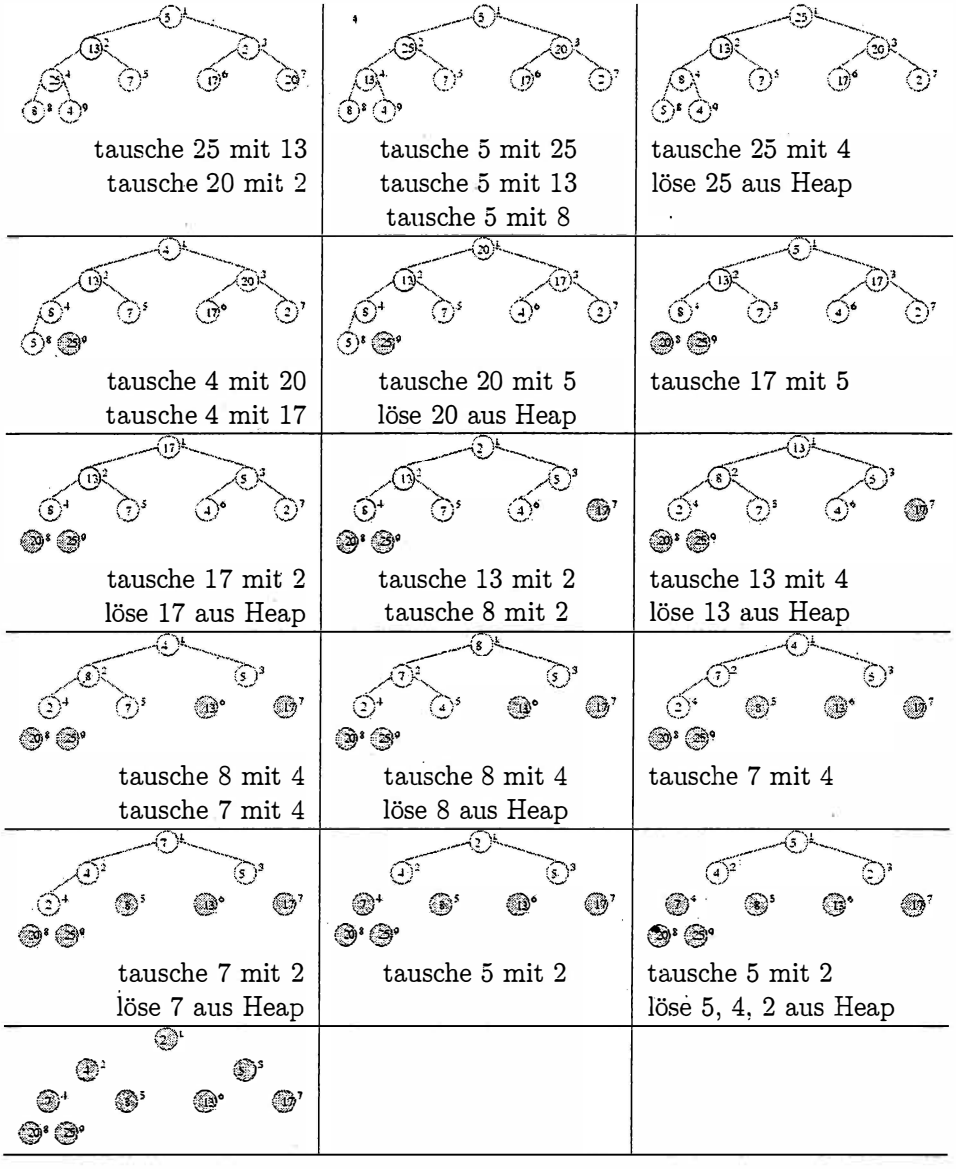
$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot q^k = \frac{q}{(1-q)^2}$$

Aufgabe 12 Heapify setzt voraus, dass die Unterbäume schon Heaps sind. Darum muß der Baum von unten nach oben in einen Heap umgewandelt werden.

Aufgabe 13

	tausche 22 mit 10 tausche 19 mit 17 tausche 3 mit 84
	tausche 5 mit 84 tausche 5 mit 22 tausche 5 mit 10
	

Aufgabe 14



Aufgabe 15 $f(n) = 1n^{\log_2 1} = n^0 = 1 \Rightarrow Fall2 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^0 \cdot \log n) = \Theta(\log n)$

Aufgabe 16

a) $f(n) = n \qquad n^{\log_2 4} = n^2 \qquad \Rightarrow \text{Fall 1} \qquad T(n) = \Theta(n^2)$

b) $f(n) = n^2 \qquad n^{\log_2 4} = n^2 \qquad \Rightarrow \text{Fall 2} \qquad T(n) = \Theta(n^2 \cdot \log n)$

c) $f(n) = n^3 \qquad n^{\log_2 4} = n^2 \qquad \Rightarrow \text{Fall 3} \qquad T(n) = \Theta(n^3)$

Hashing

Aufgabe 17

```
hmod[k_,m_] := Mod[k,m]

hmult[k_,m_] := Floor[m Mod[k (Sqrt[5]-1.0)/2, 1]]

TableForm[Transpose[Table[{k, hmod[k,13], hmult[k,13]}, {k,1,39}]],
TableSpacing -> 1]

Out[7]//TableForm=
k:     1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
hmod:  1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 11 12 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 0
```

```
hmult: 8 3 11 6 1 9 4 12 7 2 10 5 0 8 3 11 6 1 9 4 12 7 2 10 5 0 8 3 11 7 2 10 5 0 8 3 11 6 1

Sort[Table[hmult[k,13], {k,1,39}]]

Out[10]= {0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,10,10,10,11,11,11,11,12,12}
```

Aufgabe 18 Im Fall einer Liste mit l Elementen (l Kollisionen) erhalten wir:

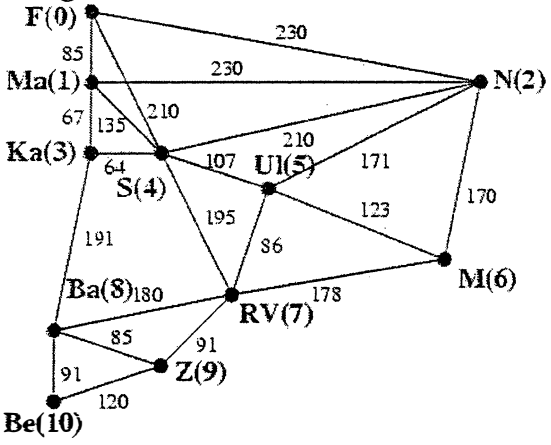
a) Einfügen: $O(1)$, Suche erfolgreich: $\Omega(1), O(l)$, Suche nicht erfolgreich: $Theta(l)$, Löschen: $\Omega(1), O(l)$

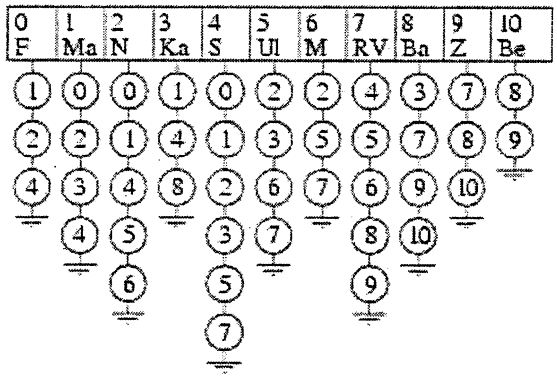
b) Einfügen: $\Omega(1)$, $O(l)$, Suche erfolgreich: $\Omega(1), O(l)$, Suche nicht erfolgreich: $\Omega(1)$, $\Theta(l)$, Löschen: $\Omega(1)$, $O(l)$. Nur bei der nicht erfolgreichen Suche ergibt sich ein Gewinn. Einfügen dauert länger!

7.3 Graphen

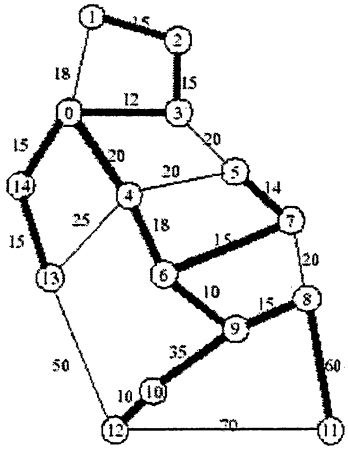
Aufgabe 20 Die Summe $\sum_{v \in V} \deg(v)$ zählt die Endknoten aller Kanten des Graphen. Damit wird jede Kante zweimal gezählt.

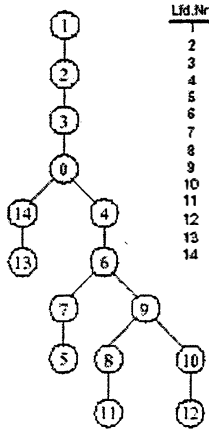
Aufgabe 22





Aufgabe 24





Lfd.Nr.	A	B	Länge
1	10	12	10
2	6	9	10
3	0	3	12
4	5	7	14
5	1	2	15
6	2	3	15
7	0	14	15
8	14	13	15
9	9	8	15
10	6	7	15
11	4	6	18
12	0	4	20
13	9	10	35
14	8	11	60
			269

Aufgabe 25

Nr	Name	Entfernung
6	Palo Alto	0
9	Santa Clara	10
7	Fremont	15
4	San Manteo	18
8	San Jose	25
5	Hayward	29
0	San Francisco	38
13	Half Moon Bay	43
10	Scotts Valley	45
3	Oakland	49
14	Pacifica	53
12	Santa Cruz	55
1	San Rafael	56
2	Richmond	64
11	Watsonville	85

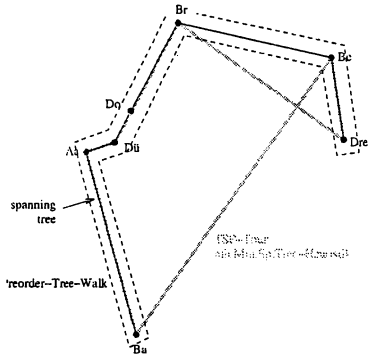
Die angegebenen Nummern in der linken Spalte sind die Knoten, die zur Menge S schrittweise hinzugefügt werden.

Aufgabe 26 Süddeutschlandgraph:

a) Dü,Do,Aa,Br,Ber,Dre,Bas,Dü, Gesamtentfernung: 2490

b) siehe unten

c) Dü,Do,Br,Dre,Ber,Bas,Aa,Dü, Gesamtentfernung: 2505, siehe unten



Aufgabe 27 Da es nur recht wenige Verbindungen in diesem Graph gibt, wundert es nicht, dass der Greedy-Algorithmus versagt.

Aufgabe 28 Die Lösung auf das TSP-Problem beim SFBay-Graphen ist eindeutig und intuitiv:

Die optimal Tour:
$1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 7 \to 8 \to 11 \to 12 \to 10 \to 9 \to 6 \to 4 \to 13 \to 14 \to 0 \to 1$

7.4 Formale Sprachen und Endliche Automaten

Aufgabe 31

a) $P = \{S \to aB, B \to bS, B \to b\}$

b) `(ab)+`

Aufgabe 33

a) `[A-Z][a-z]*`

b) `[A-Z]([a-z\-][a-z\-])|([a-z\-][a-z\-][a-z\-])|([a-z\-][a-z\-][a-z\-][a-z\-])` oder `[A-Z][a-z\-]{2,4}`

c) `([1-9]|([1-2][0-9])|3[01])\.([1-9]|(1[0-2]))\.([1-9]{1,4}|'[1-9]{1,2})`

Aufgabe 35

a) `\index{xxx} \color{xxx} \label{xxx} \ref{xxx}`

b) `%<text>` am Zeilenende.

c) `\section{<text>}`, `\section*{<text>}`

d) `<text1>@<text2>.<text3>.<text4>` ... bis maximal `<text6>`

Aufgabe 36

a) $(\{z_0, z_1, z_e\}, \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.\}, \delta, z_0, \{z_e\})$ wobei δ gegeben ist durch:

$$\begin{array}{lllll}
z_0, 0 \to z_0 & z_0, 1 \to z_0 & z_0, 2 \to z_0 & \dots & z_0, 9 \to z_0 \\
z_0, . \to z_1 & & & & \\
z_1, 0 \to z_e & z_1, 1 \to z_e & z_1, 2 \to z_e & \dots & z_1, 9 \to z_e \\
z_e, 0 \to z_e & z_e, 1 \to z_e & z_e, 2 \to z_e & & z_e, 9 \to z_e
\end{array}$$

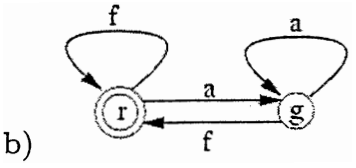
b) $(\{z_0, z_1, z_2, z_3, z_{11}, \dots, z_e\}, ASCII - Zeichensatz, \delta, z_0, \{z_e\})$ wobei δ gegeben ist durch:

$$\begin{array}{lllll}
z_0, \backslash \to z_1 & & & & \\
z_1, s \to z_2 & z_2, e \to z_3 & z_3, c \to z_4 & & z_7, n \to z_8 \\
z_8, * \to z_9 & & & & \\
z_9, \{ \to z_{10} & & & & \\
z_8, \{ \to z_{10} & & & & \\
z_{10}, 0 \to z_{11} & z_{10}, 1 \to z_{11} & z_{10}, 2 \to z_{11} & \dots & z_{10}, Z \to z_{11} \\
z_{11}, 0 \to z_{11} & z_{11}, 1 \to z_{11} & z_{11}, 2 \to z_{11} & \dots & z_{11}, Z \to z_{11} \\
z_{11}, \} \to z_e & & & & \\
z_e, 0 \to z_{11} & z_e, 1 \to z_{11} & z_e, 2 \to z_{11} & & z_e, Z \to z_{11} \\
z_1, 0 \to z_e & z_1, 1 \to z_e & z_1, 2 \to z_e & & z_1, 9 \to z_e \\
z_e, 0 \to z_e & z_e, 1 \to z_e & z_e, 2 \to z_e & & z_e, 9 \to z_e
\end{array}$$

Aufgabe 37

a) $(\{r, g\}, \{f, a\}, \delta, r, \{r\})$ wobei δ gegeben ist durch:

$$\begin{array}{l}
r, f \to r \\
r, a \to g \\
g, f \to r \\
g, a \to g
\end{array}$$

b) 

Aufgabe 38 Der Automat ist ähnlich dem Automat mit den Mineralwasserdosen auf Seite S. 64 im Script. Beim Automat in der Aufgabe sind es drei Getränksorten (Mineralwasser, Bier und Limo). Dies würde dann ein Automat mit 5^3 (5 Zustände z0 bis z4 mit drei Sorten) werden. Da der Automat aufwendig zu zeichnen ist und die Zustandstabelle recht gross wird, führt man Indizes ein. Z.B. $S_{i,j,k}$ z.B. wobei i Mineralwasser, j Bier und k Limo ist.

Aufgabe 39 $\delta = \{S_0, a \rightarrow S_1;\ S_1, a \rightarrow S_1;\ S_1, b \rightarrow T;\ T, b \rightarrow T;\ T, \varepsilon \rightarrow e\ \}$